

Çarpanlar ve Asal Çarpanlara Ayırma

M.8.1.1.1. Verilen pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını bulur, pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanlarını üslü ifadelerin çarpımı şeklinde yazar.

HATIRLAYALIM

- Her doğal sayı iki doğal sayının çarpımı olarak yazılabilir; çarpılan sayılar o sayının çarpanlarıdır. Çarpanlar aynı zamanda sayının bölenleridir.
- Bir sayının pozitif tam sayı çarpanlarından asal sayı olanlarına o sayının asal çarpanları denir.
- Bölen listesi yönteminde sayı, onu kalansız bölen en küçük asal sayıya bölünür. Bölüm 1 oluncaya kadar asal sayılarla bölmeye devam edilir.
- Tekrar eden asal çarpanlar üslü yazılır: $72 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 3 = 2^3 \cdot 3^2$.

1 KISA CEVAP

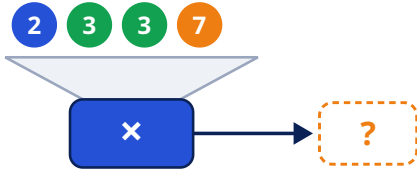
Her domino taşının iki yarısındaki sayıların çarpımı 60'tır. Boş yarılar gelecek sayıları bulunuz. 60'ın bütün pozitif tam sayı çarpanlarını yazınız.

1	60	2	30	3	
	15	5		6	

Boş yarılar: 20, 4, 12 ve 10. 60'ın çarpanları: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60.

4 ÇOKTAN SEÇMELİ

Görseldeki makine, içine giren asal sayıların hepsini çarparak bir sayı üretir. Makineden hangi sayı çıkar?



- (A) 42 (B) 84
(C) 126 (D) 252

6 KISA CEVAP

Ece, 132 sayısını bölen listesi yöntemiyle asal çarpanlarına ayırırken görseldeki listeyi yazmıştır. Ece'nin hatası nedir? 132'yi asal çarpanlarının çarpımı biçiminde doğru olarak yazınız.

132	4
33	3
11	11
1	

4 asal sayı değildir; listede yalnız asal sayılarla bölünür.

Doğrusu: 132, 66, 33, 11, 1 (bölenler 2, 2, 3, 11). $132 =$

$2^2 \cdot 3 \cdot 11$.

2 EŞLEŞTİRME

Her sayıyı asal çarpanlarının çarpımı biçimiyle eşleştiriniz. Harfleri kutulara yazınız.

- | | |
|------------|-------------------------|
| (e) 1. 98 | a) $2 \cdot 3 \cdot 11$ |
| (b) 2. 81 | b) 3^4 |
| (c) 3. 200 | c) $2^3 \cdot 5^2$ |
| (a) 4. 66 | d) $3^2 \cdot 7$ |
| (d) 5. 63 | e) $2 \cdot 7^2$ |

3 TABLOYU TAMAMLA

180 sayısını bölen listesi yöntemiyle asal çarpanlarına ayırıyor. Boşlukları doldurunuz.

Bölünen	Asal bölen
180	2
90	2
45	3
15	3
5	5
1	
$180 =$	$2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$

5 DOĞRU MU, YANLIŞ MI?

Doğru olan ifadelerin yanındaki D kutusunu, yanlış olanların yanındaki Y kutusunu işaretleyiniz.

	D	Y
Bir sayının pozitif tam sayı çarpanları o sayının bölenleridir.	☒	☐
1, her sayının asal çarpanıdır.	☐	☒
Bölen listesi yönteminde bölüm 1 olunca bölmeye son verilir.	☒	☐
12'nin asal çarpanları 2, 3 ve 4'tür.	☐	☒
$5^2 \cdot 2$ çarpımı 50'ye eşittir.	☒	☐

7 BOŞLUK DOLDURMA

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki sözcüklerle doldurunuz. Bir sözcük artacaktır.

büyük küçük 1 bölenleridir asal çarpanları

1. Bir sayının çarpanları aynı zamanda o sayının **bölenleridir**.
2. Bir sayının asal sayı olan çarpanlarına o sayının **asal çarpanları** denir.
3. Bölen listesinde sayı, onu kalansız bölen en **küçük** asal sayıya bölünür.
4. Bölen listesinde bölmeye, bölüm **1** oluncaya kadar devam edilir.

10 KISA CEVAP

Bir oyunda her harfe görseldeki asal sayı karşılık gelir. Bir kelimenin kodu, harflerine karşılık gelen sayıların çarpımıdır. Kodu 150 olan dört harfli bir kelimede hangi harfler vardır?

A	B	C	D	E
2	3	5	7	11

$150 = 2 \cdot 3 \cdot 5^2$. Kelimede bir A, bir B ve iki C vardır.

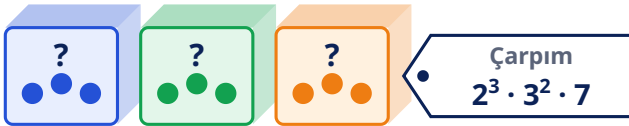
12 ÇOKTAN SEÇMELİ · DÜŞÜN

Asal çarpanları 3, 5 ve 7 olan en küçük üç basamaklı sayı kaçtır?

- ☐ A 105 ☐ B 210
☐ C 315 ☐ D 525

14 AÇIK UÇLU · DÜŞÜN

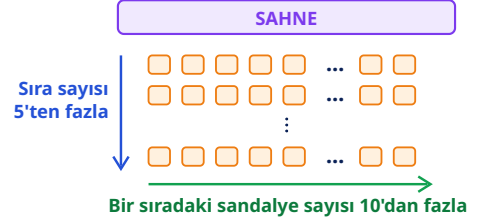
Görseldeki üç kutuda bulunan bilye sayıları ardışık üç doğal sayıdır. Etiketте bilye sayılarının çarpımı asal çarpanlarıyla yazılmıştır. Kutularda kaç bilye vardır?



$2^3 \cdot 3^2 \cdot 7 = 8 \cdot 9 \cdot 7 = 504$. $504 = 7 \cdot 8 \cdot 9$ olduğundan kutularda 7, 8 ve 9 bilye vardır.

8 KISA CEVAP

Bir okulun gösteri salonuna 96 sandalye, her sırada eşit sayıda sandalye olacak biçimde dizilecektir. Görseldeki koşullara göre sandalyeler kaç farklı biçimde dizilebilir? Her birini yazınız.



$96 = 6 \cdot 16 = 8 \cdot 12$. Koşullara uyan düzenler: 6 sıra, her sırada 16 sandalye; 8 sıra, her sırada 12 sandalye. 2 farklı biçimde dizilebilir.

9 ÇOKTAN SEÇMELİ

Aşağıdaki sayılardan hangisinin asal çarpanları ötekilerinkinden farklıdır?

- ☐ A 12 ☐ B 18
☐ C 24 ☒ D 30

11 ÇOKTAN SEÇMELİ

Dört öğrenci 48 sayısını üslü ifadelerin çarpımı biçiminde görseldeki gibi yazmıştır. Hangi öğrenci 48'i tabanı asal sayı olan üslü ifadelerin çarpımı biçiminde doğru yazmıştır?

Ali $48 = 2^4 \cdot 3$	Can $48 = 2^3 \cdot 6$	Efe $48 = 4^2 \cdot 3$	Naz $48 = 2 \cdot 24$
---------------------------	---------------------------	---------------------------	--------------------------

- ☒ A Ali ☐ B Can
☐ C Efe ☐ D Naz

13 KISA CEVAP · DÜŞÜN

Tablonun her satırındaki ve her sütunundaki sayıların çarpımı, satırın sağına ve sütunun altına asal çarpanlarıyla yazılmıştır. Boş kutulara gelecek sayıları bulunuz.

4		$2^3 \cdot 3$
	7	$5 \cdot 7$
$2^2 \cdot 5$		$2 \cdot 3 \cdot 7$

$2^3 \cdot 3 = 24$ ve $24 = 4 \cdot 6 \rightarrow$ üstteki boş kutu $6 \cdot 5 \cdot 7 = 35 \rightarrow$ alttaki boş kutu 5. Denetim: $4 \cdot 5 = 20$, $6 \cdot 7 = 42$.